Guía de Trabajos Prácticos

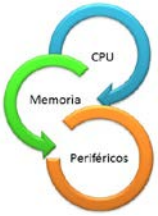
UNIDAD TEMÁTICA 5

PROGRAMACIÓN DEL PROCESADOR 8088 ASPECTOS AVANZADOS

ISBN 978-950-42-0158-8

9 789504 201588

Versión 4.0 – Agosto 2018



ASPECTOS AVANZADOS
PROGRAMAS AVANZADOS – OPERACIONES ARITMÉTICAS Y LÓGICAS

EJERCICIOS A RESOLVER EN CLASE

EJERCICIO 1:

Crear una tabla de 5 bytes a partir de la dirección 100, con los siguientes valores en hexadecimal: 41, 45, 49, 4F y 55. Sabiendo que estos valores corresponden a letras del alfabeto en el código ASCII, diseñe un código que obtenga la posición dentro del alfabeto de estos caracteres, y los almacene a partir de la dirección 200. Corra el programa, y diga que caracteres son y que posiciones ocupan en el alfabeto.

EJERCICIO 2:

Confeccionar un programa que sume dos números de 32 bits, contenido en los registros AX y BX el primero y en CX y DX el segundo. Los 16 bits de menos peso de los números se encuentran en los registros AX y CX respectivamente y el resultado de su suma quedará en AX. Los 16 bits de más peso se encuentran en los registros BX y DX, quedando el resultado de su suma en BX. Si el resultado de la suma es mayor que 3532, se cargará el valor 0F en la dirección de memoria 2000 y.en el registro BP. En caso contrario se cargará el valor cero.

EJERCICIO 3:

Realizar un programa que me ordene los 100 primeros números de menor a mayor. Estando colocados en un bloque de memoria en forma desordenada.

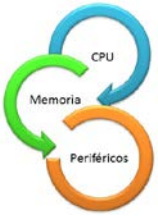
EJERCICIO 4:

Hacer un programa que realice la suma de dos números de 5 bytes.

```
        mov si,1005
        mov di,1105
        mov cx,6
        clc
t1:     mov al,[si]
        adc al,[di]
        mov [si],al
        dec si
        dec di
        loop t1
        hlt

e 1000 00 12 fc de ef 10
e 1100 00 fe fb ad cd 23
```

UTN Mendoza



EJERCICIO 5:

Realizar un programa que tome los datos de un bloque de memoria detecte la paridad impar y los que tengan dicha paridad los copie en otro bloque de memoria.

```
        mov si,1000
        mov cx,10
        mov di,1100
t2:     mov al,[si]
        test al,al
        jpe t1
        mov [di],al
        inc di
t1:     inc si
        loop t2
        hlt
```

E 1000 78 75 45 49 63 68 79 48 55 56 12 23 28 99 91 95

EJERCICIO 6:

Mover un bloque de datos desde la dirección 150 a la 200.

```
        cld
        mov cx,10
        mov si,150
        mov di,200
        rep movsb
        hlt
```

Instrucciones equivalentes al REP MOVSB

```
        JCXZ T2
T1:     MOV AL,[SI]
        MOV [DI],AL
        INC DI
        INC SI
        LOOP T1
T2:     HLT
```

Como se ve en el EMU 8088/8086

```
179D:0100 B91000     MOV    CX,0010
179D:0103 BE5001     MOV    SI,0150
179D:0106 BF0002     MOV    DI,0200
179D:0109 F3         REPZ
```

UTN Mendoza

```
179D:010A A4          MOVSB
179D:010B F4          HLT

e 150 12 ff df ed 41 58 96 45 ac 36 95 47 78 19 20 21
```

EJERCICIO 7:

Escriba en instrucciones del 8088 el siguiente código, parte de un programa de lenguaje de alto nivel tipo C++, considerando que todas las variables son enteras, y proponiendo posiciones de memoria para el almacenamiento de los datos y el programa.

```
FOR (I = 0; I <= 10; I = I + 1)
    A[I] = B[I] + C;
```

RESOLUCIÓN:

mov si,300
mov di,500
mov cx,00
nuevo: mov al,[si]
add al,[400]
mov [di],al
inc si
inc di
inc cx
cmp cx,10
jle nuevo
hlt
	300 vector B[I]
	500 vector A[I]
	400 constante C
	a CX se le asigna I

EJERCICIOS A RESOLVER POR EL ALUMNO

EJERCICIO 1:

Colocar el valor 0FF0 en BX y efectuar un corrimiento de 4 bits a la derecha.

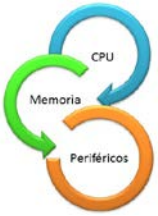
EJERCICIO 2:

Colocar en AX, el contenido de la dirección 200, y obtener su valor absoluto, utilizando instrucciones de rotación y de control. Hacer la prueba, colocando en la dirección 200 el valor 9E5F y luego con el valor 4E3A.

EJERCICIO 3:

Colocar en AX el contenido de la dirección 300 y contar la cantidad de bits que tienen el valor lógico 1, utilizando contadores e instrucciones de control. Dejar el resultado en DL. Definir una palabra en la dirección 300 y ejecutar el programa.

UTN Mendoza



EJERCICIO 4:

Trasladar una tabla de bytes de la dirección 500 a la 600 utilizando los registros de indexación, incrementos, comparaciones e instrucciones de control. El valor final de la tabla es EE. Coloque este valor entre las direcciones 500 y 600 y ejecute el programa. Verifique el funcionamiento haciendo 0500 y 0600.

EJERCICIO 5:

De un bloque de datos determinar los números que son pares y moverlos a otro bloque de memoria.

UTN Mendoza